# Informe — Secuencia de comprobación

**Proyecto:** Sistema de Turnos — Oficina de Servicios Integrales
**Curso:** Programación II — Proyecto final
**Grupo:** 7
**Integrante:** Brenda Maribel Oviedo Catalan — Carné 6691-25-3920
**Repositorio:** https://github.com/brendaOviedo/proyecto_final

## 1. Condiciones de la prueba

- La prueba partió de una base de datos nueva, creada por la aplicación desde `sql/crear_y_cargar.sql`, con 5 clientes, 3 servicios y 0 turnos.
- Se ejecutó con Java 21 (`java -jar target/proyectofinal-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar`).
- El paso 6 se realizó cerrando el programa con la opción `0. Salir` y volviendo a abrirlo. La cola se reconstruyó desde SQLite.
- Las capturas muestran la salida real de la consola de cada paso, incluidos los valores escritos por el usuario. Para que cada captura sea breve, se omite el menú principal repetido entre operaciones; el menú completo aparece en la captura de inicio.
- La transcripción completa está en `evidencias/ejecucion1_pasos1-5.txt` y `evidencias/ejecucion2_pasos6-10.txt`.

## 2. Resumen de resultados

| Paso | Operación | Resultado esperado | Resultado obtenido | Cumple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buscar al cliente 1003 mediante el BST | Mostrar a María García | `1003 María García 55501003 Activo` | Sí |
| 2 | Generar turnos 1001/1, 1002/2, 1003/1, 1004/3, 1005/2 | Crear turnos 1 a 5 | Turnos #1, #2, #3, #4 y #5 creados en ese orden | Sí |
| 3 | Generar otro turno para 1001 | Rechazarlo | `El cliente 1001 ya tiene un turno pendiente.` | Sí |
| 4 | Cancelar el turno 3 | Cola: 1, 2, 4, 5 | Pendientes: 1, 2, 4, 5 | Sí |
| 5 | Atender dos turnos | Primero 1, después 2 | Atendidos #1 y #2; quedan 4 y 5 | Sí |
| 6 | Cerrar y volver a abrir | Cola reconstruida con 4 y 5 | `Turnos pendientes en cola: 2`; pendientes 4 y 5 | Sí |
| 7 | Atender los restantes | Primero 4, después 5 | Atendidos #4 y #5 | Sí |
| 8 | Atender nuevamente | Informar que no hay pendientes | `No existen turnos pendientes.` | Sí |
| 9 | Historial del cliente 1003 | Turno 3 cancelado | Turno 3, servicio Información, `CANCELADO` | Sí |
| 10 | Resumen por servicio | Tabla esperada | Coincide con la tabla esperada | Sí |

### Resumen por servicio obtenido

| Servicio | Pendientes | Atendidos | Cancelados | Total |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Información | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Entrega de documentos | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Actualización de datos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Total** | **0** | **4** | **1** | **5** |

## 3. Capturas principales

### Inicio del programa

Se crea la base de datos con los datos iniciales, se cargan 5 clientes en el BST y la cola inicia vacía.

Sistema de Turnos — Inicio del programa (BD nueva, BST y cola cargados)

```
[AVISO] Se creó la base de datos con los datos iniciales.
Clientes cargados en el BST: 5 | Turnos pendientes en cola: 0

============================================================
  OFICINA DE SERVICIOS INTEGRALES - SISTEMA DE TURNOS
============================================================
 1. Gestión de clientes
 2. Gestión de servicios
 3. Generar turno
 4. Atender siguiente turno
 5. Cancelar turno
 6. Consultar turnos pendientes
 7. Consultar turnos atendidos
 8. Consultar turnos cancelados
 9. Historial de un cliente
10. Resumen por servicio
 0. Salir
```

## Paso 1 — Buscar al cliente 1003 mediante el BST

Sistema de Turnos — Paso 1: buscar al cliente 1003 mediante el BST

```
Seleccione una opción: 1

========================================
  GESTIÓN DE CLIENTES
========================================
1. Registrar cliente
2. Consultar todos los clientes (inorden BST)
3. Buscar cliente por código (BST)
4. Actualizar nombre y teléfono
5. Activar / desactivar cliente
0. Regresar al menú principal
Seleccione una opción: 3
Código del cliente a buscar: 1003
Código   Nombre                        Teléfono   Estado
------------------------------------------------------------
1003     María García                  55501003   Activo

========================================
  GESTIÓN DE CLIENTES
========================================
1. Registrar cliente
2. Consultar todos los clientes (inorden BST)
3. Buscar cliente por código (BST)
4. Actualizar nombre y teléfono
5. Activar / desactivar cliente
0. Regresar al menú principal
Seleccione una opción: 0
```

## Paso 2 — Generar los turnos 1 a 5

Sistema de Turnos — Paso 2: generar los turnos 1 a 5

```
Seleccione una opción: 3

========================================
  GENERAR TURNO
========================================
Código del cliente: 1001
Código del servicio: 1
[OK] Turno generado. Turno #1 | Cliente: 1001 - Ana López | Servicio: 1 - Información

Seleccione una opción: 3

========================================
  GENERAR TURNO
========================================
Código del cliente: 1002
Código del servicio: 2
[OK] Turno generado. Turno #2 | Cliente: 1002 - Carlos Pérez | Servicio: 2 - Entrega de documentos

Seleccione una opción: 3

========================================
  GENERAR TURNO
========================================
Código del cliente: 1003
Código del servicio: 1
[OK] Turno generado. Turno #3 | Cliente: 1003 - María García | Servicio: 1 - Información

Seleccione una opción: 3

========================================
  GENERAR TURNO
========================================
Código del cliente: 1004
Código del servicio: 3
[OK] Turno generado. Turno #4 | Cliente: 1004 - José Hernández | Servicio: 3 - Actualización de datos

Seleccione una opción: 3

========================================
  GENERAR TURNO
========================================
Código del cliente: 1005
Código del servicio: 2
[OK] Turno generado. Turno #5 | Cliente: 1005 - Luisa Morales | Servicio: 2 - Entrega de documentos
```

## Paso 3 — Rechazo de un segundo turno para el cliente 1001

Sistema de Turnos — Paso 3: rechazar otro turno para el cliente 1001

```
Seleccione una opción: 3

========================================
  GENERAR TURNO
========================================
Código del cliente: 1001
Código del servicio: 2
[ERROR] El cliente 1001 ya tiene un turno pendiente.
```

## Paso 4 — Cancelar el turno 3 (la cola conserva el orden 1, 2, 4, 5)

Sistema de Turnos — Paso 4: cancelar el turno 3 y consultar la cola

```
Seleccione una opción: 5

====================================
  CANCELAR TURNO
====================================
Número de turno a cancelar: 3
[OK] Turno cancelado. Turno #3 | Cliente: 1003 - María García | Servicio: 1 - Información

Seleccione una opción: 6

========================================
  TURNOS PENDIENTES (orden de atención)
========================================
Turno  Cliente                 Servicio                    Estado     Generado            Atendido/Cancelado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1      1001 - Ana López        1 - Información             PENDIENTE  2026-10-30 20:45:48 -
2      1002 - Carlos Pérez     2 - Entrega de documentos   PENDIENTE  2026-10-30 20:45:53 -
4      1004 - José Hernández   3 - Actualización de datos  PENDIENTE  2026-10-30 20:46:02 -
5      1005 - Luisa Morales    2 - Entrega de documentos   PENDIENTE  2026-10-30 20:46:06 -
Total: 4
```

## Paso 5 — Atender dos turnos (FIFO: 1 y luego 2)

Sistema de Turnos — Paso 5: atender dos turnos (1 y 2)

```
Seleccione una opción: 4

========================================
  ATENDER SIGUIENTE TURNO
========================================
[OK] Atendiendo: Turno #1 | Cliente: 1001 - Ana López | Servicio: 1 - Información

Seleccione una opción: 4

========================================
  ATENDER SIGUIENTE TURNO
========================================
[OK] Atendiendo: Turno #2 | Cliente: 1002 - Carlos Pérez | Servicio: 2 - Entrega de documentos

Seleccione una opción: 6

========================================
  TURNOS PENDIENTES (orden de atención)
========================================
Turno  Cliente                Servicio                    Estado     Generado            Atendido/Cancelado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4      1004 - José Hernández  3 - Actualización de datos  PENDIENTE  2026-10-30 20:46:02 -
5      1005 - Luisa Morales   2 - Entrega de documentos   PENDIENTE  2026-10-30 20:46:06 -
Total: 2
```

## Paso 6 — Cerrar y volver a abrir el programa

Al cerrar:

Sistema de Turnos — Paso 6: cerrar el programa

```
Seleccione una opción: 0
Gracias por utilizar el sistema. ¡Hasta pronto!
```

Al volver a abrir, la cola se reconstruye desde SQLite con los turnos 4 y 5:

Sistema de Turnos — Paso 6: reabrir el programa y consultar la cola reconstruida

```
Clientes cargados en el BST: 5 | Turnos pendientes en cola: 2

Seleccione una opción: 6

========================================
  TURNOS PENDIENTES (orden de atención)
========================================
Turno  Cliente                Servicio                    Estado     Generado            Atendido/Cancelado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4      1004 - José Hernández  3 - Actualización de datos  PENDIENTE  2026-10-30 20:46:02 -
5      1005 - Luisa Morales   2 - Entrega de documentos   PENDIENTE  2026-10-30 20:46:06 -
Total: 2
```

## Paso 7 — Atender los turnos restantes (4 y luego 5)

Sistema de Turnos — Paso 7: atender los turnos restantes (4 y 5)

```
Seleccione una opción: 4

========================================
  ATENDER SIGUIENTE TURNO
========================================
[OK] Atendiendo: Turno #4 | Cliente: 1004 - José Hernández | Servicio: 3 - Actualización de datos

Seleccione una opción: 4

========================================
  ATENDER SIGUIENTE TURNO
========================================
[OK] Atendiendo: Turno #5 | Cliente: 1005 - Luisa Morales | Servicio: 2 - Entrega de documentos
```

## Paso 8 — Intentar atender sin turnos pendientes

Sistema de Turnos — Paso 8: intentar atender nuevamente

```
Seleccione una opción: 4

========================================
  ATENDER SIGUIENTE TURNO
========================================
[AVISO] No existen turnos pendientes.
```

## Paso 9 — Historial del cliente 1003

Sistema de Turnos — Paso 9: historial del cliente 1003

```
Seleccione una opción: 9

========================================
  HISTORIAL DE UN CLIENTE
========================================
Código del cliente: 1003
Cliente: 1003 - María García (Tel. 55501003, Activo)
Turno  Cliente                Servicio                   Estado     Generado            Atendido/Cancelado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3      1003 - María García    1 - Información            CANCELADO  2026-10-30 20:45:57 2026-10-30 20:46:14
Total: 1
```

### Paso 10 — Resumen por servicio

Sistema de Turnos — Paso 10: resumen por servicio

```
Seleccione una opción: 10

========================================
  RESUMEN POR SERVICIO
========================================
Servicio                    Pendientes  Atendidos Cancelados   Total
------------------------------------------------------------------------
Información                          0          1          1       2
Entrega de documentos                0          2          0       2
Actualización de datos               0          1          0       1
------------------------------------------------------------------------
Total                                0          4          1       5
```

## 4. Validaciones adicionales comprobadas

| Caso | Mensaje del sistema |
|---|---|
| Opción inexistente ( `99` ) | `La opción 99 no existe.` |
| Texto en lugar de número ( `abc` ) | `"abc" no es un número entero válido.` |
| Entrada vacía | `El valor no puede estar vacío.` |
| Cliente no registrado ( `9999` ) | `No existe un cliente con el código 9999.` |
| Nombre vacío | `El campo nombre completo es obligatorio.` |
| Teléfono `123` | `El teléfono debe contener exactamente 8 dígitos.` |
| Código de cliente repetido | `Ya existe un cliente con el código 1001.` |
| Código negativo | `El código del cliente debe ser un número entero positivo.` |
| Desactivar cliente con turno pendiente | `No se puede desactivar al cliente 1006 porque tiene un turno pendiente.` |
| Desactivar servicio con turnos pendientes | `No se puede desactivar el servicio 1 porque tiene turnos pendientes.` |
| Turno para servicio inactivo | `El servicio 4 está inactivo.` |
| Turno para servicio inexistente | `No existe un servicio con el código 77.` |
| Turno para cliente inactivo | `El cliente 1006 está inactivo y no puede recibir turnos.` |
| Cancelar turno ya atendido | `El turno 1 no se puede cancelar porque está ATENDIDO.` |
| Cancelar turno inexistente | `No existe un turno con el número 999.` |

En todos los casos el programa muestra el mensaje y continúa en el menú.

## 5. Conclusión

La aplicación cumple los 10 pasos de la secuencia de comprobación.

- La cola enlazada propia respeta el orden FIFO y conserva el orden de los demás turnos al cancelar uno.
- El BST localiza a los clientes por código.
- SQLite conserva los estados entre ejecuciones, y al reiniciar se reconstruyen la cola y el árbol.

Después de las pruebas, la base de datos `data/turnos.db` se entrega con los datos iniciales y sin turnos.